

6월 5주차 랩세미나

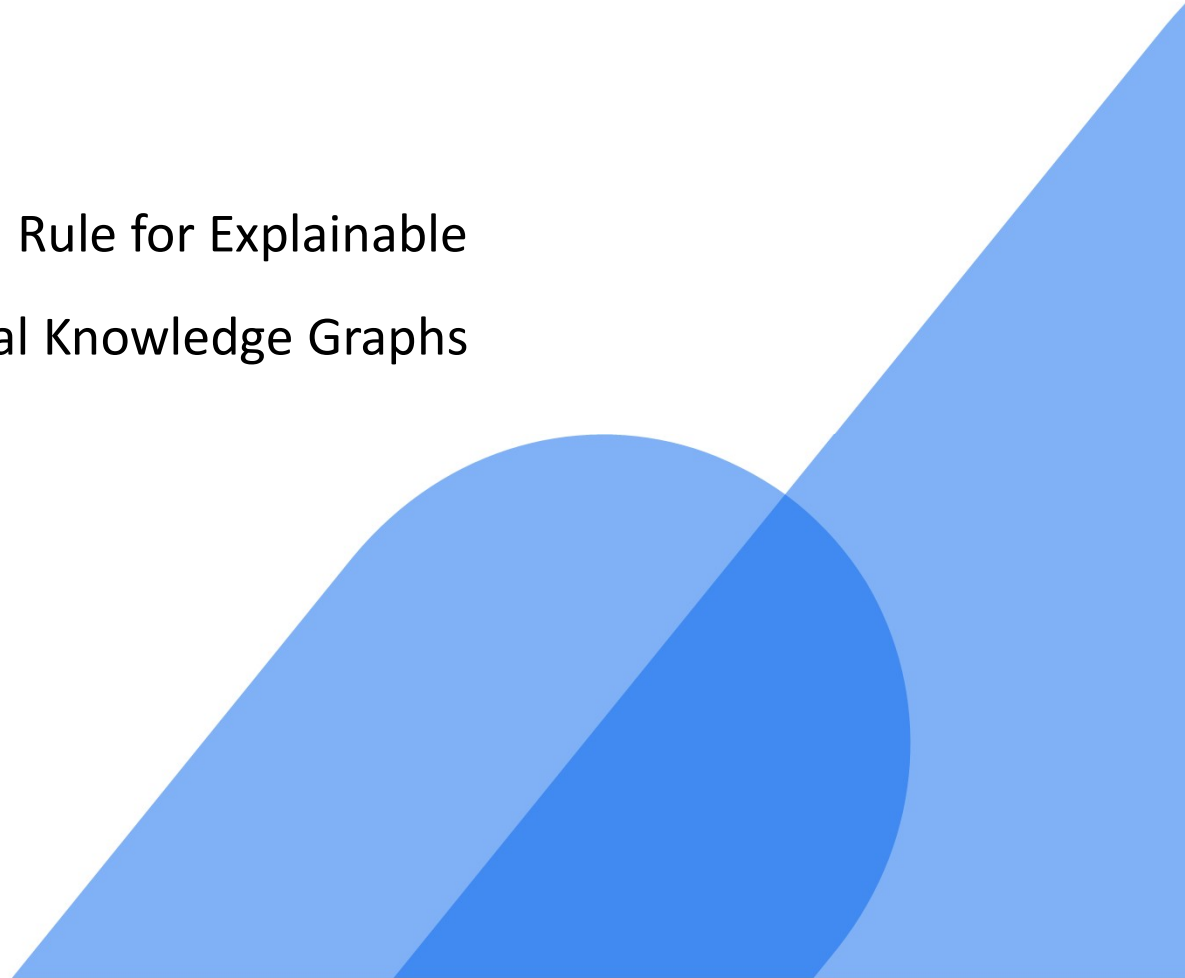
# IMETI paper

STLogic: Spatially-aware Temporal Logical Rule for Explainable  
Forecasting on Battlefield Spatio-Temporal Knowledge Graphs

2026. 06. 29.

Cybermarine System Lab

김예원



## 제안 배경

- TKG forecasting은 과거 시점을 바탕으로 미래 시점의 누락 링크를 예측하는 과제임
- 제안된 임베딩 기반 모델들은 모델 내부 표현을 통해 후보를 점수화하는 방식이므로 **특정 후보가 왜 예측되었는지** 사람이 이해 가능한 형태로 설명하기 어렵다는 한계가 있음
- 이러한 한계를 보완하기 위해 **설명 가능한 TKG forecasting** 연구가 제안되었으며, 대표적인 모델이 Tlogic임
- TLogic은 시간 순서를 만족하는 시간 논리 규칙을 추출하여 시간 일관성을 보존하는 명시적 설명을 제공함

→ 단순히 예측뿐만 아니라 예측에 사용된 규칙과 grounding도 함께 제공하며, 또한 MRR과 Hits@k에서도 매우 우수한 성능을 보임

# 동작 방식

## [ Rule learning ]

- Temporal random walk

(T72, approaching, BTR80, t1, loc\_A)  
(BTR80, engaging, T72, t2, loc\_A)  
(T72, firing, BTR80, t3, loc\_A)

(T72, approaching, BTR80, t1, loc\_B)  
(BTR80, engaging, T72, t2, loc\_B)  
(T72, destroyed, BTR80, t3, loc\_B)

### Head

firing(E1, E2, T2)

← approaching(E1, E2, T0), engaging(E2, E1, T1)

### Body

destroyed(E1, E2, T2)

← approaching(E1, E2, T0), engaging(E2, E1, T1)

- 일반화를 위해 엔티티 명이 아닌 변수로 규칙을 저장함
- 동일한 body, 다른 head 규칙이 존재할 수 있지만, 후보 생성 시 신뢰도가 더 높은 규칙이 적용됨
- 가장 최근에 일어난 사건에 높은 확률을 부여함

$$conf(R) = \frac{rule\ support}{body\ support} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{head까지 만족하는 사례 갯수} \\ \leftarrow \text{body만 만족하는 사례 갯수} \end{array}$$

# 동작 방식

## [ Rule application ]

- 하위 그래프 추출
  - 쿼리 시간 이전의 특정 시간 윈도우  $\omega$  내의 간선들로 구성된 서브 그래프를 모아 구성
- 후보 탐색 및 매칭
  - 높은 신뢰도를 가진 규칙부터 순서대로 적용하여 규칙의 조건(body)을 만족하는 정답 후보 객체를 찾음
- 점수 계산
  - 학습된 규칙  $R$ 을 미래 쿼리에 적용하여 찾아낸 특정 후보  $c$ 의 개별 점수를 계산함

$$f(R, c) = a \cdot \text{conf}(R) + (1 - a) \cdot \exp(-\lambda(t^q - t_1(\mathcal{B}(R, c))))$$

- 최종 점수 결합: Noisy-OR aggregation
  - 서로 다른 여러 규칙들이 동일한 후보  $c$ 를 추천했을 때, 개별 규칙의 점수들을 종합하여 최종 확률 점수를 도출함

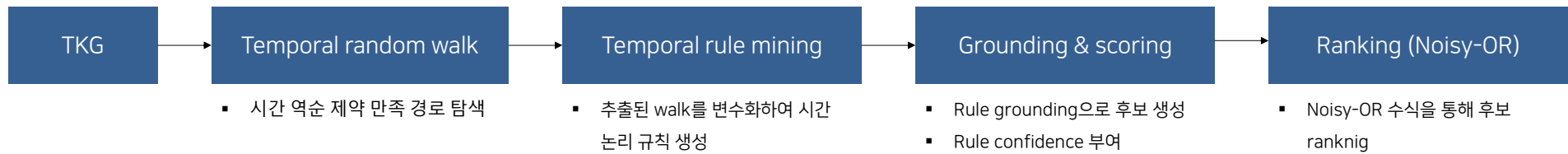
$$\text{Final Score}(c) = 1 - \prod_{\{s|(c,s) \in \mathcal{C}\}} (1 - s)$$

# 제안 배경

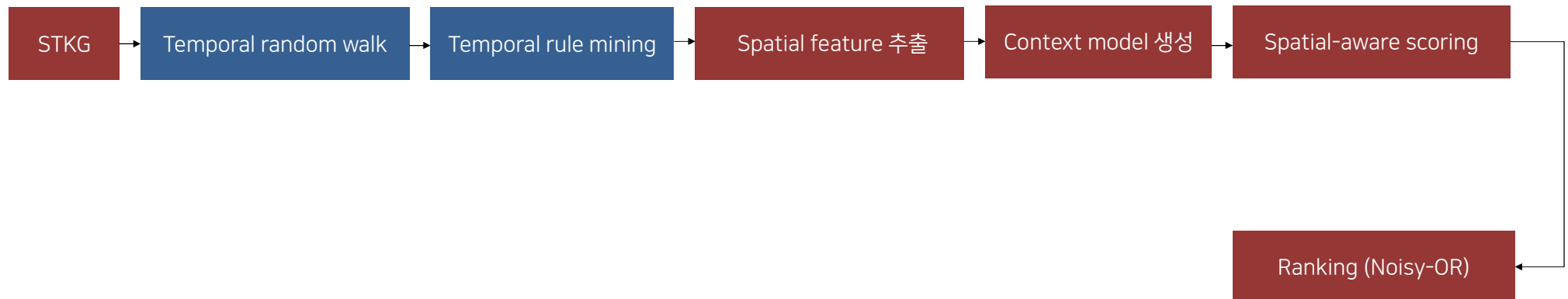
- TLogic의 한계
  - Temporal random walk 과정에서 오직 '시간적 관계 순서'만 고려함
  - 객체 간 거리, 거리 변화량 같은 공간 정보를 누락함
- 전장 시공간 지식 그래프 적용 시 한계
  - 하나의 시간 규칙이 수십~수백 개의 정답 후보를 동시에 생성해 변별력이 떨어짐
  - 규칙 신뢰도와 시간 근접성만으로 후보를 변별하기 어려움
- 필요성
  - 시간적 패턴과 공간적 근거를 결합한 예측 결과를 제공하고, '어떤 시간 규칙이 적용되었으며 그 후보가 공간적으로 왜 타당한지'를 설명함으로써 근거 추적이 요구되는 **군사 의사결정 지원 환경에 활용 가능한 기술을 확립**

# 확장 방안

- 기존 TLogic 파이프라인

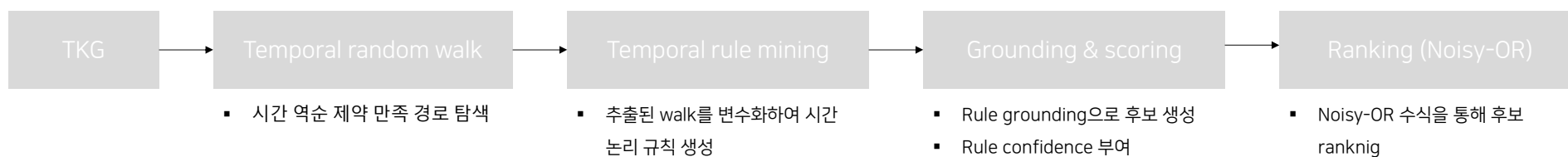


- STLogic

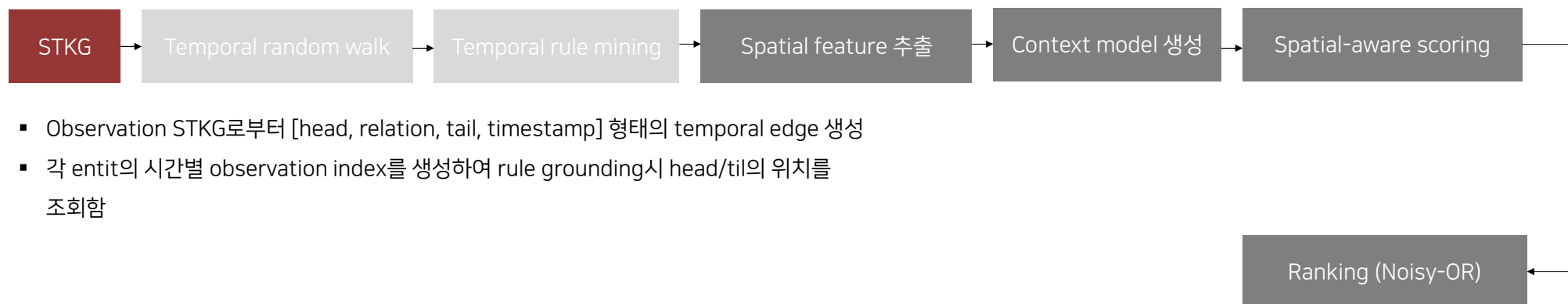


# 확장 방안

- 기존 TLogic 파이프라인

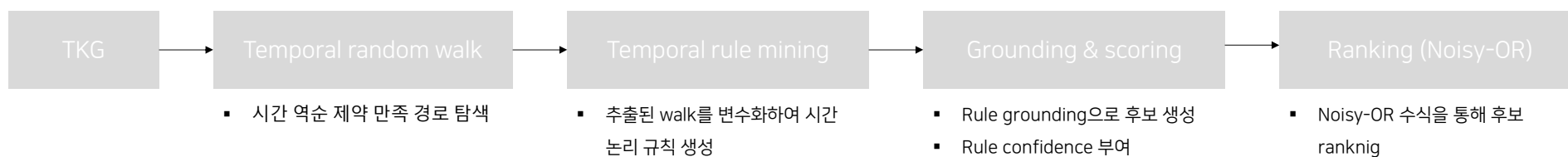


- STLogic

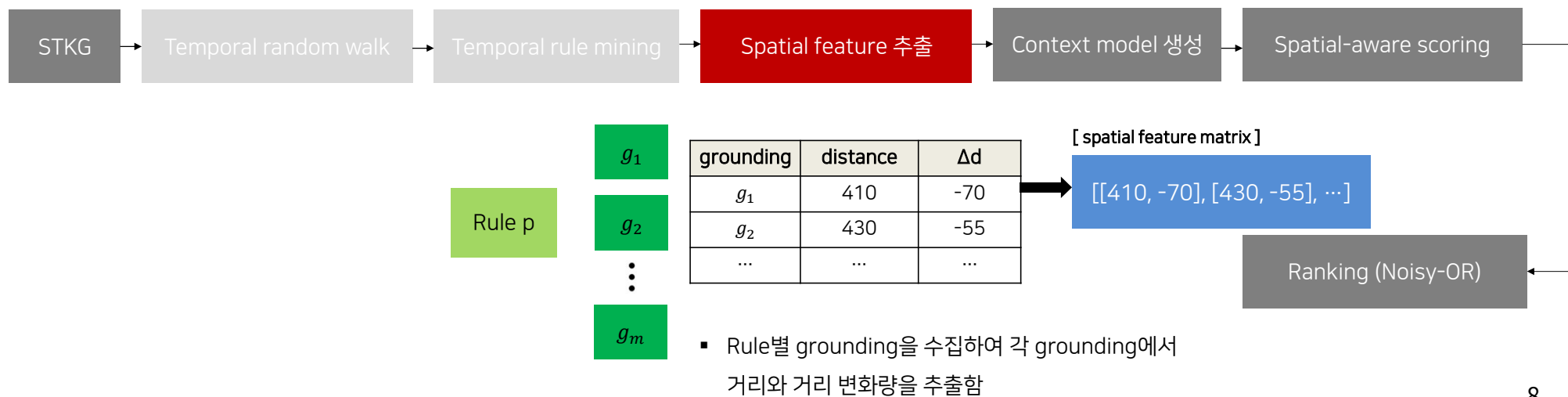


# 확장 방안

## • 기존 TLogic 파이프라인

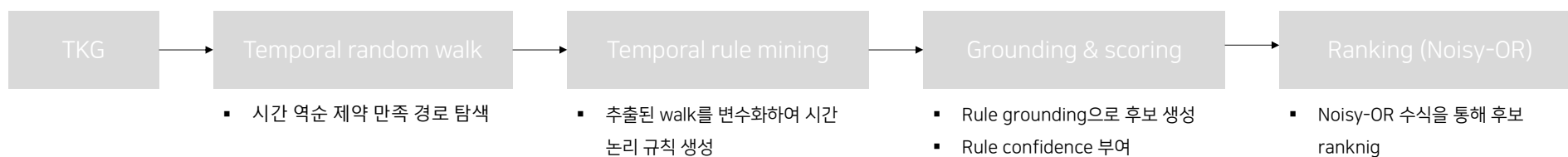


## • STLogic

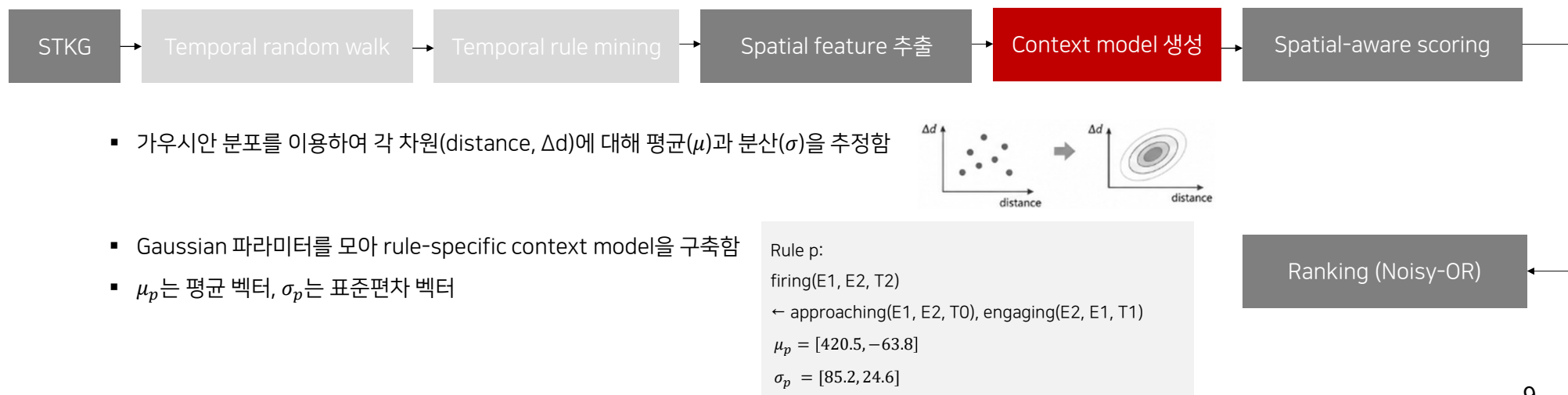


# 확장 방안

## • 기존 TLogic 파이프라인

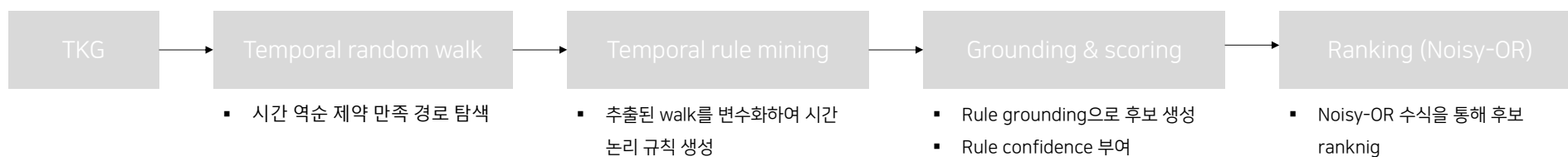


## • STLogic

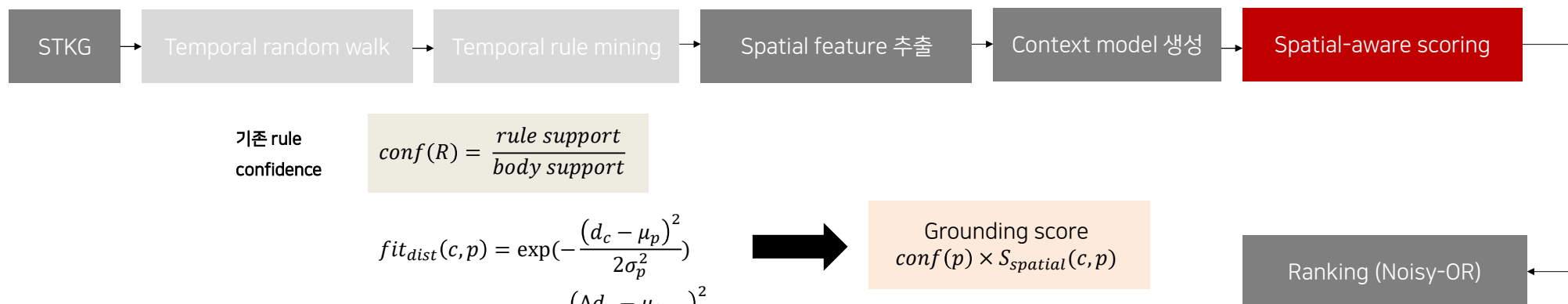


# 확장 방안

## • 기존 TLogic 파이프라인



## • STLogic



기존 rule  
confidence

$$conf(R) = \frac{rule\ support}{body\ support}$$

$$fit_{dist}(c, p) = \exp\left(-\frac{(d_c - \mu_p)^2}{2\sigma_p^2}\right)$$

$$fit_{\Delta d}(c, p) = \exp\left(-\frac{(\Delta d_c - \mu_{\Delta d, p})^2}{2\sigma_{\Delta d, p}^2}\right)$$

Spatial fit score

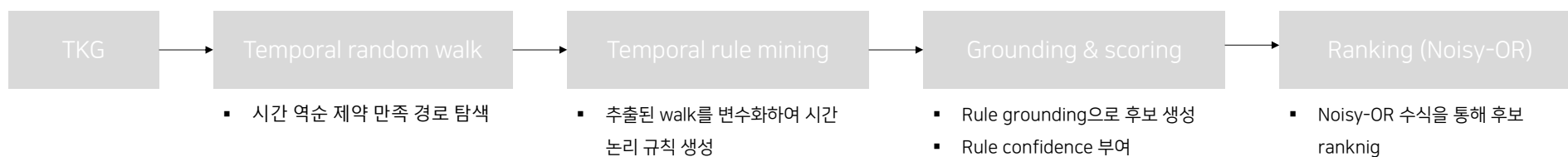
$$S_{spatial}(c, p) = \alpha fit_{dist}(c, p) + (1 - \alpha) fit_{\Delta d}(c, p)$$

Grounding score  
 $conf(p) \times S_{spatial}(c, p)$

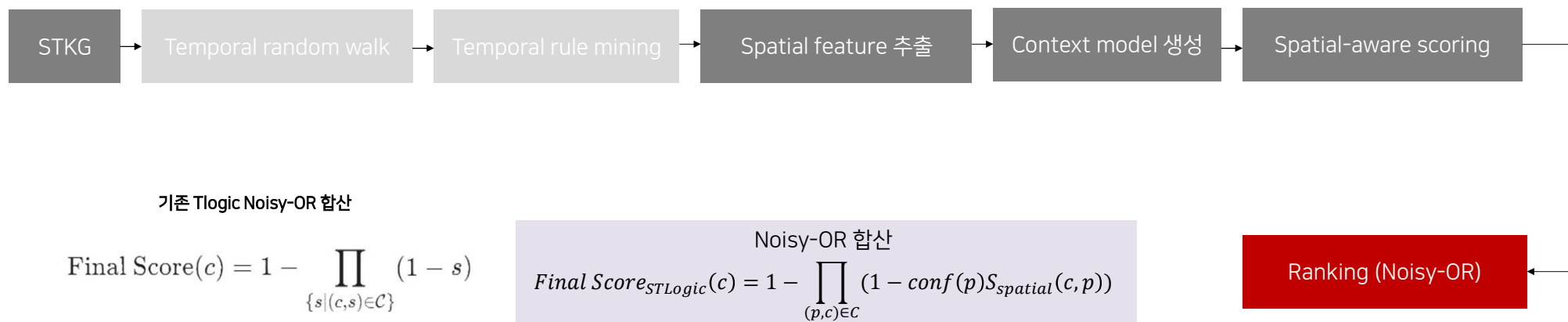
Ranking (Noisy-OR)

# 확장 방안

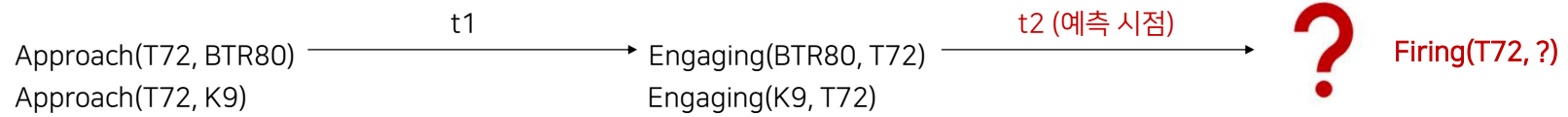
- 기존 TLogic 파이프라인



- STLogic



# 비교 결과



- TLogic

Rule p:

firing(E1, E2, T2)

$\leftarrow$  approaching(E2, E1, T0), engaging(E1, E2, T1)

| 후보                 | score | 순위  |
|--------------------|-------|-----|
| Firing(T72, BTR80) | 0.62  | 1   |
| Firing(T72, K9)    | 0.62  | 1   |
| ...                | ...   | ... |

- 규칙 신뢰도와 시간 근접성만을 고려하여 후보를 변별하기 어려움

- STLogic

Rule p:

firing(E1, E2, T2)

$\leftarrow$  approaching(E1, E2, T0), engaging(E1, E2, T1)

$\mu_p = [420.5, -63.8]$

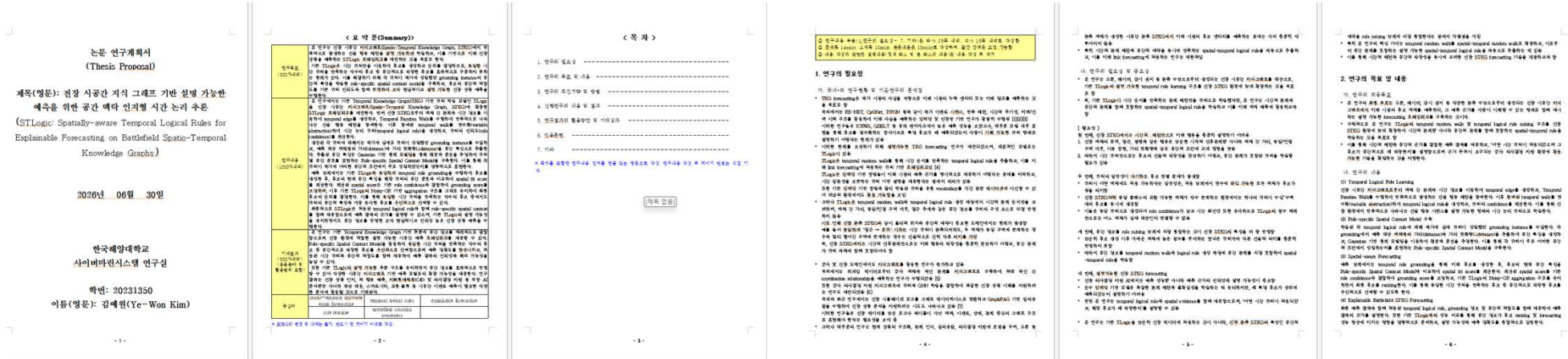
$\sigma_p = [85.2, 24.6]$

| 후보                 | Distance | score | 순위  |
|--------------------|----------|-------|-----|
| Firing(T72, BTR80) | 420      | 0.56  | 1   |
| Firing(T72, K9)    | 1250     | 0.05  | 2   |
| ...                | ...      | ...   | ... |

- 규칙 신뢰도와 시간 근접성뿐만 아니라 공간적 타당성까지 반영하여 후보를 예측함
- 예측 결과의 현실성, 신뢰도, 설명 가능성 향상

## IMETI 진행 상황

- Thesis proposal 작성 완료



- Abstract 초안 작성 완료

- 지식 그래프 forecasting 연구는 미래 링크 예측을 목표로 하나, 기존 방법들은 공간적 제약을 반영하지 못하거나 예측 근거를 설명하기 어렵다는 한계가 있다.

본 연구는 전장 시공간 지식 그래프 환경에서 시간적 패턴과 공간적 타당성을 동시에 반영하는 설명 가능한 forecasting 프레임워크 STLogic을 제안한다.

- TLogic의 temporal random walk 구조를 확장하여 rule grounding 사례로부터 객체 간 거리 및 거리 변화량의 분포를 gaussian 모델로 학습하는 rule-specific spatial context model을 구축하고, spatial fit score와 rule confidence를 결합한 noisy-OR aggregation으로 후보를 재순위화한다.

- 자체 구축한 전장 시공간 지식 그래프를 활용하여 STLogic은 기존 TLogic 대비 MRR 및 Hits@k 지표에서 일관된 성능 향상을 검증하고, 시간적 규칙과 공간적 근거를 함께 제시함으로써 군사 의사결정 지원에 적합한 설명 가능성을 확보한다.

# 추진 일정

- Abstract 제출 마감일: 2026. 07. 06
- 최종 논문 제출 마감일: 2026. ??

| 내용                                 | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  |
|------------------------------------|----|--|--|--|----|--|--|--|--|
| STKG 데이터셋 구축                       |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| *Abstract 제출                       |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| Spatial feature 추출 및 공간 컨텍스트 모듈 설계 |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| Spatial-aware scoring 구현           |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 성능 평가 및 비교 실험                      |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 평가 기반 모델 보완                        |    |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 논문 작성                              |    |  |  |  |    |  |  |  |  |

- 데이터셋: 자체 구축 전장 STKG 활용
- 비교군: TLogic, CounTRuCoLa, C-TLogic
- 모델 내 비교군: STLogic-distance only, STLogic- $\Delta d$  only, STLogic-full
- 평가 지표: MRR, Hits@1, Hits@3, Hits@10

THANK YOU  
감사합니다.

